

计算机视觉技术课程实践体系V1.0

计算机视觉技术课程实践体系V1.0

补天云火鸟视频创作软件

微信扫码加群



目录

有哪些技术主题6

 有哪些技术主题6

 有哪些技术主题6

图像处理有哪些实践8

 图像处理有哪些实践8

 图像处理有哪些实践8

图像分类有哪些实践10

 图像分类有哪些实践10

 图像分类有哪些实践10

目标检测有哪些实践12

 目标检测有哪些实践12

 目标检测有哪些实践12

图像分割有哪些实践14

 图像分割有哪些实践14

 图像分割有哪些实践14

姿态检测有哪些实践16

 姿态检测有哪些实践16

 姿态检测有哪些实践16

面部识别有哪些实践18

 面部识别有哪些实践18

 面部识别有哪些实践18

目标跟踪有哪些实践20

 目标跟踪有哪些实践20

 目标跟踪有哪些实践20

手势识别有哪些实践22

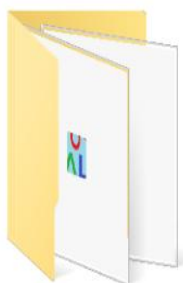
 手势识别有哪些实践22

 手势识别有哪些实践22

可视化有哪些实践	24
可视化有哪些实践	24
可视化有哪些实践	24
数据标注有哪些实践	26
数据标注有哪些实践	26
数据标注有哪些实践	26
数据增强有哪些实践	28
数据增强有哪些实践	28
数据增强有哪些实践	28
数据处理有哪些实践	30
数据处理有哪些实践	30
数据处理有哪些实践	30
网络训练有哪些实践	32
网络训练有哪些实践	32
网络训练有哪些实践	32
模型部署有哪些实践	34
模型部署有哪些实践	34
模型部署有哪些实践	34



计算机视觉技术课程实践



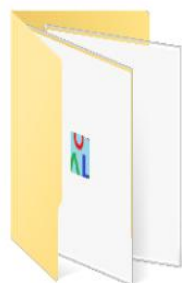
图像处理



图像分类



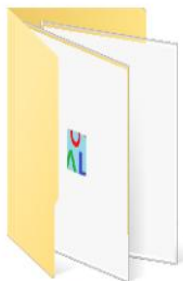
目标检测



图像分割



目标跟踪



面部识别



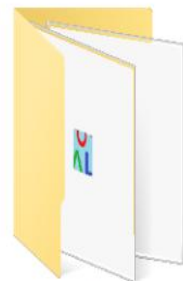
姿态检测



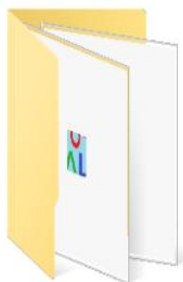
手势识别



可视化



数据标注



数据增强



数据处理



网络训练



模型部署

计算机视觉技术课程实践体系有哪些技术主题？

BUTIANANYUN.COM

图像处理。
图像分类。
目标检测。
图像分割。
姿态检测。
面部识别。
目标跟踪。
手势识别。
可视化。
数据标注。
数据增强。
数据处理。
网络训练。
模型部署。

BUTIANYUN.COM



计算机视觉技术课程实践

图像处理	照片全景图拼接软件OPENCV	butianyun_cv_full_scene.exe
图像处理	人物轮廓软件OPENCV	butianyun_cv_person_contour.exe
图像处理	照片美化软件OPENCV	butianyun_cv_photo_beautify.exe

BUTIANYUN.COM

一：照片全景图拼接软件OPENCV

二：人物轮廓软件OPENCV

三：照片美化软件OPENCV

BUTIANANYUN.COM



计算机视觉技术课程实践

图像分类	图像分类软件YOLO	butianyun_yolo_classification.exe
图像分类	手写体数字识别软件PYTORCH	butianyun_cv_digit_recognition_pytorch.exe
图像分类	手写体数字识别软件SCRATCH	butianyun_cv_digit_recognition_from_scratch.exe
图像分类	图像分类软件CIFA	butianyun_cv_classification_cifa.exe
图像分类	猫狗识别图像分类软件	butianyun_cv_classification_cat_dog.exe

BUTIANYUN.COM

图像分类有哪些实践?

BUTIANYUN.COM

一：图像分类软件YOLO

二：手写体数字识别软件PYTORCH

三：手写体数字识别软件SCRATCH

四：图像分类软件CIFA

五：猫狗识别图像分类软件

BUTIANANYUN.COM



计算机视觉技术课程实践

目标检测	视频目标检测软件YOLO	butianyun_yolo_object_detection_video.exe
目标检测	目标检测预测软件YOLO	butianyun_yolo_object_detection_predict.exe
目标检测	图像目标检测软件YOLO	butianyun_yolo_object_detection_img.exe
目标检测	水果种类识别目标检测YOLO	butianyun_fruits_object_detector.exe
目标检测	目标检测训练测试预测软件PYTORCH	butianyun_cv_object_detection_main.exe

BUTIANYUN.COM

一：视频目标检测软件YOLO

二：目标检测预测软件YOLO

三：图像目标检测软件YOLO

四：水果种类识别目标检测YOLO

五：目标检测训练测试预测软件PYTORCH

BUTIANYUN.COM



计算机视觉技术课程实践

图像分割	图像背景清除图像实例分割软件	butianyun_background_removal.exe
图像分割	视频实例分割软件YOLO	butianyun_yolo_instance_segmentation_video.exe
图像分割	图像实例分割软件YOLO	butianyun_yolo_instance_segmentation_img.exe
图像分割	裂隙检测图像实例分割软件	butianyun_crack_seg_detector.exe

BUTIANYUN.COM

图像分割有哪些实践?

BUTIANYUN.COM

一：图像背景清除图像实例分割软件

二：视频实例分割软件YOLO

三：图像实例分割软件YOLO

四：裂隙检测图像实例分割软件

BUTIANYUN.COM



计算机视觉技术课程实践

姿态检测	引体向上计数软件YOLO	butianyun_yolo_pull_up_detection.exe	
姿态检测	视频姿态检测软件YOLO	butianyun_yolo_pose_detection_video.exe	
姿态检测	图像姿态检测软件YOLO	butianyun_yolo_pose_detection_img.exe	

BUTIANYUN.COM

- 一：引体向上计数软件YOLO
- 二：视频姿态检测软件YOLO
- 三：图像姿态检测软件YOLO

BUTIANANYUN.COM



计算机视觉技术课程实践

面部识别	图像人脸识别OPENCV_HAAR	butianyun_face_recognition_opencv_haar.exe
面部识别	图像人脸识别OPENCV_DNN	butianyun_face_recognition_opencv_dnn.exe
面部识别	图像人脸识别DLIB	butianyun_face_recognition_dlib.exe
面部识别	图像人脸识别DEEPFACE	butianyun_face_recognition_deepface.exe
面部识别	图片表情识别DEEPFACE	butianyun_emotion_recognition_img_deepface.exe
面部识别	图片脸部分析DEEPFACE	butianyun_face_analysis_img_deepface.exe
面部识别	人脸检测器软件OPENCV_DLIB_DEEPFACE	butianyun_cv_face_detector.exe

BUTIANYUN.COM

一：图像人脸识别OPENCV_HAAR

二：图像人脸识别OPENCV_DNN

三：图像人脸识别DLIB

四：图像人脸识别DEEPPFACE

五：图片表情识别DEEPPFACE

六：图片脸部分析DEEPPFACE

七：人脸检测器软件OPENCV_DLIB_DEEPPFACE

BUTIANYUN.COM



计算机视觉技术课程实践

目标跟踪	目标跟踪软件YOLO	butianyun_object_track.exe
------	------------	----------------------------

BUTIANYUN.COM

一：目标跟踪软件YOLO

BUTIANYUN.COM



计算机视觉技术课程实践

手势识别	视频手势识别OPENCV	butianyun_guesure_recognition_video_opencv.exe
手势识别	视频手势识别CNN	butianyun_guesure_recognition_video_cnn.exe
手势识别	图像手势识别OPENCV	butianyun_guesure_recognition_img_opencv.exe
手势识别	图像手势识别CNN	butianyun_guesure_recognition_img_cnn.exe

BUTIANYUN.COM

手势识别有哪些实践 | 手势识别有哪些实践 | 手势识别有哪些实践

一：视频手势识别OPENCV

二：视频手势识别CNN

三：图像手势识别OPENCV

四：图像手势识别CNN

计算机视觉技术课程实践体系V1.0

BUTIANYUN.COM



计算机视觉技术课程实践

可视化	热力图可视化软件YOLO	butianyun_yolo_heatmap.exe
可视化	卷积网络结构可视化软件YOLO	butianyun_yolo_cnn_cam.exe
可视化	模型网络结构可视化软件YOLO	butianyun_model_network_structure_yolo.exe
可视化	模型网络结构可视化软件PYTORCH	butianyun_model_network_structure_pytorch.exe
可视化	模型网络结构可视化软件ONNX	butianyun_model_network_structure_onnx.exe
可视化	模型数据产生器软件PYTORCH	butianyun_model_generator_pytorch.exe
可视化	预训练模型数据获取软件PYTORCH	butianyun_cv_get_pretrained_models.exe

BUTIANYUN.COM

可视化有哪些实践 | 可视化有哪些实践 | 可视化有哪些实践

计算机视觉技术课程实践体系V1.0

一：热力图可视化软件YOLO

二：卷积网络结构可视化软件YOLO

三：模型网络结构可视化软件YOLO

四：模型网络结构可视化软件PYTORCH

五：模型网络结构可视化软件ONNX

六：模型数据产生器软件PYTORCH

七：预训练模型数据获取软件PYTORCH

BUTIANYUN.COM



计算机视觉技术课程实践

数据标注	数据标注软件WebAPI	butianyun_data_label_web_api.exe
数据标注	数据标注软件WebUI	butianyun_data_label_ui_web.exe

BUTIANYUN.COM

数据标注有哪些实践 | 数据标注有哪些实践 | 数据标注有哪些实践

一：数据标注软件WebAPI

二：数据标注软件WebUI

备注：

实际上是一个软件。

采用前后端分离的Web技术架构。

后端：WebAPI。

前端：WebUI。

计算机视觉技术课程实践体系V1.0

BUTIANANYUN.COM



计算机视觉技术课程实践

数据增强	数据增强软件GUI	butianyun_data_augmentation_gui.exe
数据增强	数据增强软件CONSOLE	butianyun_data_augmentation_console.exe

BUTIANYUN.COM

数据增强有哪些实践 | 数据增强有哪些实践 | 数据增强有哪些实践

一：数据增强软件GUI

二：数据增强软件CONSOLE

备注：

这两个软件功能没区别。

GUI：窗口界面版本。

CONSOLE：控制台版本。

计算机视觉技术课程实践体系V1.0

BUTIANYUN.COM



计算机视觉技术课程实践

数据处理	数据集数据抽取软件MNIST	butianyun_mnist_extractor.exe
数据处理	数据集抽取软件VOC	butianyun_cv_dataset_extractor_voc.exe
数据处理	目标检测数据集检测软件VOC	butianyun_cv_dataset_detector_voc_od.exe

BUTIANYUN.COM

- 一：数据集数据抽取软件MNIST
- 二：数据集抽取软件VOC
- 三：目标检测数据集检测软件VOC

BUTIANANYUN.COM



计算机视觉技术课程实践

网络训练	目标检测验证软件YOLO	butianyun_yolo_object_detection_verify.exe
网络训练	目标检测训练软件YOLO	butianyun_yolo_object_detection_train.exe
网络训练	目标检测测试软件YOLO	butianyun_yolo_object_detection_test.exe
网络训练	目标检测训练恢复训练软件YOLO	butianyun_yolo_object_detection_resume_train.exe

BUTIANYUN.COM

一：目标检测验证软件YOLO

二：目标检测训练软件YOLO

三：目标检测测试软件YOLO

四：目标检测训练恢复训练软件YOLO

BUTIANYUN.COM



计算机视觉技术课程实践

模型部署	模型转换软件YOLO->ONNX	butianyun_object_detection_convertor_yolo_to_onnx.exe
模型部署	图像目标检测软件ONNX_PYTHON	butianyun_yolo_onnx_detection_img_python.exe
模型部署	视频目标检测软件ONNX_PYTHON	butianyun_yolo_onnx_detection_video_python.exe
模型部署	语义分割软件ONNX_PYTHON	butianyun_semantic_segmentation_onnx_detection_python.exe
模型部署	图像目标检测软件ONNX_CPP	butianyun_onnx_od_img_cpp.exe
模型部署	视频目标检测软件ONNX_CPP	butianyun_onnx_od_video_cpp.exe
模型部署	图像实例分割软件ONNX_CPP	butianyun_onnx_seg_instance_img_cpp.exe
模型部署	视频实例分割软件ONNX_CPP	butianyun_onnx_seg_instance_video_cpp.exe
模型部署	图像语义分割软件ONNX_CPP	butianyun_onnx_seg_semantic_img_cpp.exe
模型部署	视频语义分割软件ONNX_CPP	butianyun_onnx_seg_semantic_video_cpp.exe
模型部署	模型转换软件YOLO->OpenVINO	butianyun_object_detection_convertor_yolo_to_openvino.exe
模型部署	图像目标检测软件OPENVINO_PYTHON	butianyun_yolo_openvino_detection_img_python.exe
模型部署	图像语义分割软件OPENVINO_PYTHON	butianyun_semantic_segmentation_openvino_detection_python.exe
模型部署	视频目标检测软件OPENVINO_PYTHON	butianyun_yolo_openvino_detection_video_python.exe
模型部署	图像目标检测软件OPENVINO_CPP	butianyun_yolo_openvino_detection_od_img_cpp.exe
模型部署	视频目标检测软件OPENVINO_CPP	butianyun_yolo_openvino_detection_od_video_cpp.exe
模型部署	图像实例分割软件OPENVINO_CPP	butianyun_openvino_seg_instance_img_cpp.exe
模型部署	视频实例分割软件OPENVINO_CPP	butianyun_openvino_seg_instance_video_cpp.exe
模型部署	图像语义分割软件OPENVINO_CPP	butianyun_openvino_seg_semantic_img_cpp.exe
模型部署	视频语义分割软件OPENVINO_CPP	butianyun_openvino_seg_semantic_video_cpp.exe

模型部署有哪些实践?

BUTIANYUN.COM

- 一：模型转换软件YOLO ONNX
- 二：图像目标检测软件ONNX PYTHON
- 三：视频目标检测软件ONNX PYTHON
- 四：语义分割软件ONNX PYTHON
- 五：图像目标检测软件ONNX C++
- 六：视频目标检测软件ONNX C++
- 七：图像实例分割软件ONNX CPP++
- 八：视频实例分割软件ONNX CPP++
- 九：图像语义分割软件ONNX C++
- 十：视频语义分割软件ONNX C++
- 十一：模型转换软件YOLO OpenVINO
- 十二：图像目标检测软件OPENVINO PYTHON
- 十三：图像语义分割软件OPENVINO PYTHON
- 十四：视频目标检测软件OPENVINO PYTHON
- 十五：图像目标检测软件OPENVINO C++
- 十六：视频目标检测软件OPENVINO C++
- 十七：图像实例分割软件OPENVINO C++
- 十八：视频实例分割软件OPENVINO C++
- 十九：图像语义分割软件OPENVINO C++
- 二十：视频语义分割软件OPENVINO C++

BUTIANANYUN.COM